

KỊCH BẢN KIỂM THỬ

Chức năng thông báo realtime (Socket.IO)

Hệ thống Enterprise Platform (ERP) – tất cả các module hiện có

Nhánh: ngtantai/feat-realtime | Ngày lập: 02/10/2026

Lưu ý về nguồn gốc tài liệu

Kịch bản được lập từ việc đọc mã nguồn và tài liệu của dự án (catalog thông báo, bộ lập lịch nhắc việc, gateway Socket.IO, controller REST, client trình duyệt, các producer của từng module). Ngày 02/10/2026 đã chạy thử một phần trên môi trường phát triển local bằng 2 tài khoản tenant-admin cùng tenant (savina1), qua trình duyệt tích hợp và script socket/REST. Cột cuối của mỗi bảng kịch bản ghi kết quả thực tế (Đạt, LỖI, Một phần, Ghi nhận, Chưa chạy kèm lý do). Mục 12 tổng hợp kết quả và các lỗi phát hiện; các điểm ghi "cần xác nhận" trong cột mong đợi là dự đoán từ mã nguồn ở thời điểm lập kịch bản.

Mục lục

- 1. Mục đích, phạm vi và cách dùng tài liệu
- 2. Môi trường, tài khoản và công cụ chuẩn bị
- 3. Bản đồ chức năng: module, sự kiện, người nhận (cơ sở của kịch bản)
- 4. Nhóm A – Kết nối, xác thực và thu hồi phiên (SOC)
- 5. Nhóm B – Phân phối, đa tab và cách ly dữ liệu (DLV)
- 6. Nhóm C – Mất kết nối, khôi phục và sự cố hạ tầng (REC)
- 7. Nhóm D – Trung tâm thông báo trên giao diện (UI)
- 8. Nhóm E – REST API và kiểm tra dữ liệu đầu vào (API)
- 9. Nhóm F – Kịch bản theo từng module: Procedure, Workspace, HRM, Inventory, Maintenance, Identity/Platform, CRM
- 10. Nhóm G – Lập lịch nhắc việc (SCH)
- 11. Nhóm H – Xuyên module, bảo mật, lưu giữ dữ liệu, tải và vận hành (XM)
- 12. Kết quả chạy thử thực tế ngày 02/10/2026 và các lỗi phát hiện
- 13. Danh sách rủi ro và khoảng trống đã phát hiện khi đọc mã
- 14. Phụ lục: mẫu script kết nối socket, truy vấn kiểm tra, mẫu báo cáo lỗi, tổng hợp kết quả

Quy ước mức ưu tiên

Mức	Ý nghĩa	Khi nào chạy
P1	Luồng cốt lõi hoặc liên quan bảo mật/mất dữ liệu	Mọi lần phát hành; bắt buộc đạt trước khi bật cờ rollout
P2	Hành vi quan trọng, trường hợp biên, hạ tầng	Mỗi đợt kiểm thử hồi quy
P3	Trải nghiệm, hiển thị, tiện ích	Khi có thời gian hoặc thay đổi giao diện

1. Mục đích, phạm vi và cách dùng tài liệu

- Mục đích: kiểm chứng thông báo realtime hoạt động đúng, an toàn và bền vững ở mọi module có tích hợp: Procedure, Workspace, HRM, Inventory, Maintenance, Identity/Platform. Module CRM chưa có giao diện và chưa có chính sách thông báo, được ghi nhận ở mục CRM-01.
- Luồng được kiểm thử: hành động nghiệp vụ -> bảng outbox -> RabbitMQ -> notification-worker (chính sách, người nhận, lưu PostgreSQL) -> outbox delivery -> realtime-api -> Valkey (Redis Streams) -> Socket.IO -> trung tâm thông báo trên trình duyệt; kèm REST /api/realtime/v1.
- Ngoài phạm vi: chức năng chat (ghi chú trong tài liệu hoàn tất là ngoài release này; chỉ kiểm thử thông báo nhắc đến (mention) phát sinh từ chat), kiểm thử tải sản xuất, kiểm thử WAN.
- Mỗi kịch bản có mã duy nhất. Điền cột Kết quả bằng Đạt hoặc Lỗi; với Lỗi, lập mẫu báo cáo ở Phụ lục và ghi mã kịch bản.
- Các số đo trong docs/notification-realtime-completion.md (ví dụ độ trễ p95 khoảng 54 ms) đo trên máy local; chỉ dùng làm tham chiếu, không phải cam kết.

2. Môi trường, tài khoản và công cụ chuẩn bị

2.1 Dịch vụ cần chạy

Thành phần	Địa chỉ / cổng tham khảo	Ghi chú
Nginx (cổng vào)	http://localhost:8080	Định tuyến /api/realtime/ và /realtime/socket.io tới realtime-api; compose.local.yml
Web: tenant / procedure / maintenance / inventory / workspace / hrn	3000 / 3001 / 3004 / 3005 / 3006 / 3008	Truy cập qua Nginx: /modules/{procedure,inventory,hrn,maintenance,workspace}
realtime-api	3338 (qua Nginx)	Biến: REALTIME_DELIVERY_ENABLED=true, REALTIME_MUTATIONS_ENABLED=true, REALTIME_ALLOWED_ORIGINS
notification-worker	3340 (nội bộ)	Biến: NOTIFICATION_CONSUMER_ENABLED=true; NOTIFICATION_DEADLINE_TIMEZONE (mặc định Asia/Ho_Chi_Minh)
PostgreSQL nền tảng / tenant	55432 / 55436	Tenant mẫu: savina; dùng để truy vấn kiểm tra (Phụ lục B)
RabbitMQ	5672, quản trị 15672	Theo dõi queue notifications.domain.v1 và realtime-api.delivery.v1, hàng đợi DLQ
Valkey	56379	Redis Streams adapter của Socket.IO

Kiểm tra sẵn sàng trước khi test: GET /api/realtime/v1/health/ready phải báo sẵn sàng (PostgreSQL, Valkey, consumer RabbitMQ). Nếu một trong hai cờ consumer là false thì sẽ không có thông báo nào xuất hiện.

2.2 Tài khoản kiểm thử

Ký hiệu	Vai trò	Gợi ý (tenant savina, danh sách trong docs/HRM_SAVINA_USERS_SEED.md)
A	Người thực hiện hành động (tạo, giao, duyệt)	Ví dụ: Lê Minh Trí (Trưởng phòng Vận hành - Bảo trì)
B	Người nhận chính	Ví dụ: Nguyễn Gia Bảo (Kỹ thuật viên bảo trì)
C	Người cùng tenant nhưng không liên quan tới sự kiện	Bất kỳ người dùng khác; dùng để kiểm tra cách ly
D	Quản trị tenant (role tenant-admin hoặc có quyền tenant.manage)	Nhận thông báo entitlement; nhận thông báo theo quyền
E	Người có quyền inventory.manage	Nhận cảnh báo tồn kho thấp

Ký hiệu	Vai trò	Gợi ý (tenant savina, danh sách trong docs/HRM_SAVINA_USERS_SEED.md)
X	Người dùng của tenant khác	Cần một tenant thứ hai đã được cấp phát; dùng cho cách ly tenant
PA	Quản trị nền tảng (platform admin)	Truy cập /platform/*

Gán đủ quyền module cho A, B, C trước khi test. Mỗi người dùng cần ít nhất một phiên riêng: dùng cửa sổ ẩn danh hoặc trình duyệt khác để đăng nhập song song.

2.3 Công cụ

- DevTools của trình duyệt: tab Network lọc WS để xem các frame (session.ready, notification.created, ...); giả lập Offline.
- curl hoặc Postman để gọi REST; cần cookie ep_access và với PATCH/POST/PUT cần thêm header x-csrf-token trùng với cookie ep_csrf. Không lưu hay chia sẻ cookie.
- Script Node dùng socket.io-client (mẫu ở Phụ lục A) để kiểm tra origin, thiếu cookie và nghe sự kiện không qua giao diện.
- RabbitMQ Management để quan sát hàng đợi và DLQ; truy vấn SQL ở Phụ lục B; endpoint /api/realtime/v1/metrics để đọc số liệu.

3. Bản đồ chức năng: module, sự kiện, người nhận

Bảng dưới đây là cơ sở của các kịch bản ở mục 9 và 10. Cột Producer ghi rõ sự kiện có thực sự được phát ra hay không theo kết quả đọc mã. Tất cả chính sách phiên bản 1. Người nhận luôn được khử trùng, loại tác nhân (nếu có actor) và chỉ giữ người dùng đang hoạt động.

Module	Sự kiện (eventType)	Mức	Người nhận	Loại actor	Gộp	Producer (hành động kích hoạt)
Identity	identity.session.revoked	Bắt buộc	userId	Không	-	Đăng xuất (logout). Xoá user, đặt lại mật khẩu thu hồi phiên nhưng KHÔNG phát sự kiện
Platform	platform.entitlement.changed	Thông tin	Quyền tenant.manage / tenant-admin	Không	-	Quản trị nền tảng bật module cho tenant (nhánh bật); nhánh tắt chưa xác nhận
Procedure	procedure.assignment.created	Hành động	assigneeUserId(s)	Có	-	Tạo instance hoặc thực hiện action làm đổi bước hiện tại sang bước có người xử lý
Procedure	procedure.instance.completed	Thông tin	requester, observers	Có	-	Instance chuyển từ running sang trạng thái kết thúc
Procedure	procedure.sla.warning / breached	Hành động / Bắt buộc	Người xử lý bước hiện tại	Không	15 phút/instance	Bộ lập lịch: 1 giờ trước hạn SLA / đúng hạn SLA
Workspace	workspace.work-item.assigned	Hành động	assigneeUserId	Payload không có actor	-	Tạo hoặc cập nhật công việc làm đổi người thực hiện
Workspace	workspace.mention.created	Hành động	mentionedUserIds	Có	15 phút/luồng	Gửi tin nhắn chat có @nhắc
Workspace	workspace.work-item.due-soon / overdue	Thông tin / Hành động	assigneeUserId	Không	-	Bộ lập lịch: 24 giờ trước hạn / khi quá hạn
Workspace	workspace.calendar-event.scheduled	Hành động	Người tham dự	Có (người tổ chức)	-	Tạo sự kiện lịch
Workspace	workspace.calendar-event.reminder	Thông tin	Người tham dự	Không	-	Bộ lập lịch: 15 phút trước mỗi lần diễn ra
Workspace	workspace.document.published	Thông tin	recipientUserIds	Có	-	Tạo tài liệu / thêm phiên bản. Payload không có recipientUserIds (cần xác nhận)
Workspace	workspace.project.completed	Thông tin	recipientUserIds	Có	-	Chuyển dự án sang completed. Payload không có recipientUserIds (cần xác nhận)
HRM	hrm.request.status-changed	Hành động	requesterUserId	Có	-	Trigger DB khi đổi trạng thái đơn: nghỉ phép, OT, đổi ca, công tác, sửa chấm công, sửa hồ sơ, ứng lương
HRM	hrm.approval.requested	Hành động	approverUserIds	Có	-	KHÔNG tìm thấy producer
HRM	hrm.payslip.published	Bắt buộc	userId	Không	-	Sinh phiếu lương cho kỳ lương (payroll-runs/:runId/payslips/generate)
Inventory	inventory.stock.low	Hành động	Quyền inventory.manage	Không	15 phút/vật tư	Phiếu nhập, xuất, chuyển kho làm tồn khả dụng thấp hơn mức tối thiểu
Inventory	inventory.stocktake.pending / variance	Hành động / Bắt buộc	inventory.manage	Không	15 phút	KHÔNG tìm thấy producer
Inventory	inventory.reservation.expiring	Hành động	inventory.transaction.write	Không	15 phút	Bộ lập lịch: 24 giờ trước hạn giữ hàng

Module	Sự kiện (eventType)	Mức	Người nhận	Loại actor	Gộp	Producer (hành động kích hoạt)
Maintenance	maintenance.occurrence.assigned	Hành động	assignee, recipients	Có	-	Tạo sự cố (incident) có người xử lý; đổi người xử lý sau đó chưa có sự kiện
Maintenance	maintenance.occurrence.complete	Hành động	assignee, người tạo	Có	-	Hoàn tất lần bảo trì
Maintenance	maintenance.dispatch.failed	Bắt buộc	assignee, recipients	Có	-	Điều phối sang Procedure thất bại
Maintenance	maintenance.occurrence.due-soon / overdue	Hành động / Bắt buộc	assignee, người tạo	Không (payload thiếu actor)	-	Bộ lập lịch: 24 giờ trước hạn / khi quá hạn
CRM	(không có)	-	-	-	-	Chưa có giao diện và chưa có chính sách thông báo

Quy tắc ưu tiên và tùy chọn nhận thông báo

Mức	Nguồn dữ liệu (feed)	Toast (thông báo nổi)
Bắt buộc (required)	Luôn bật, không tắt được	Luôn bật, không tắt được
Hành động (actionable)	Luôn bật, không tắt được	Người dùng có thể tắt
Thông tin (informational)	Người dùng có thể tắt (khi tắt, sự kiện được ghi nhận là suppressed, không tạo thông báo)	Người dùng có thể tắt

Tùy chọn được lưu theo cặp (module, category) của từng người dùng. Mặc định, khi chưa lưu, feed và toast đều bật. Toast chỉ hiện với notification.created và notification.updated; không hiện với notification.read và notification.summary-updated.

4. Nhóm A – Kết nối, xác thực và thu hồi phiên (SOC)

Mã	Ưu tiên	Kịch bản	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả chạy thử 02/10/2026
SOC-01	P1	Kết nối hợp lệ	Đăng nhập B, mở trang module bất kỳ có chuông thông báo. DevTools > Network > WS. Quan sát kết nối tới /realtime/socket.io.	WebSocket mở thành công; nhận frame session.ready có sessionId, tenantId, userId của B; chuông không báo lỗi; realtime_active_sockets tăng 1.	Đạt Frame session.ready đúng; UI hiện "Trực tuyến".
SOC-02	P1	Chỉ dùng WebSocket	Mở tab Network, lọc theo socket.io và xem tham số transport trong mọi request.	Không có request polling (transport=polling); chỉ có transport websocket.	Đạt Polling bị từ chối: 400 "Transport unknown".
SOC-03	P1	Origin không hợp lệ	Dùng script Phụ lục A với header Origin: http://evil.example và cookie hợp lệ của B.	Kết nối bị từ chối hoặc bị ngắt ngay; không nhận session.ready; realtime_auth_failures_total{reason=origin} tăng.	Đạt Origin lạ: connect_error; metric auth_failures{origin}=1.
SOC-04	P1	Không có cookie phiên	Chạy script không gửi Cookie, Origin hợp lệ.	Bị từ chối (Session is not active); không có frame nào; metric auth failure lý do session tăng.	Đạt Không cookie: bị từ chối.
SOC-05	P1	Cookie hết hạn hoặc giả mạo	Chạy script với giá trị ep_access bị sửa 1 ký tự; thử thêm cookie của phiên đã đăng xuất.	Cả hai trường hợp đều bị từ chối như SOC-04.	Đạt Cookie bị sửa: bị từ chối.
SOC-06	P2	Quản trị nền tảng không nhận thông báo tenant	Đăng nhập PA, mở /platform/*. Gọi GET /api/realtime/v1/summary bằng cookie của PA. Quan sát giao diện và console.	REST trả 403 (chỉ dành cho người dùng tenant); không có socket; giao diện không lỗi (ghi nhận chuông có hiển thị hay không – cần xác nhận).	Chưa chạy Không có tài khoản platform admin.
SOC-07	P1	Tái xác thực định kỳ (không có sự kiện thu hồi)	B đang mở socket. Dùng chức năng đặt lại mật khẩu của B (thu hồi phiên nhưng không phát identity.session.revoked) hoặc đặt revoked_at cho phiên trong DB. Đo thời gian tới khi socket bị ngắt.	Socket bị ngắt trong khoảng 48–72 giây (60 giây $\pm 20\%$); sau đó không tự kết nối lại thành công vì cookie không còn hợp lệ.	Đạt Thu hồi phiên bằng SQL: socket ngắt sau 59,5 giây; REST 401.
SOC-08	P1	Đăng xuất thu hồi phiên tức thì	B mở 2 tab cùng phiên. Ở tab 1 bấm Đăng xuất. Quan sát tab 2.	Tab 2 nhận session.revoked, hiện toast "Phiên đăng nhập đã kết thúc. Vui lòng đăng nhập lại."; socket đóng ngay và không tự kết nối lại; không chờ 60 giây.	Đạt Đăng xuất: nhận session.revoked(logout), ngắt dưới 4 giây.
SOC-09	P2	Thu hồi phiên chỉ ảnh hưởng đúng phiên	B đăng nhập ở trình duyệt 1 và trình duyệt 2 (hai phiên). Đăng xuất phiên 1.	Phiên 2 của B vẫn kết nối và vẫn nhận thông báo (phòng session:{id} chỉ gồm phiên 1).	Đạt Phiên thứ hai của B vẫn kết nối và nhận thông báo.
SOC-10	P2	Dịch vụ xác thực lỗi tạm thời	Dùng platform api khoảng 70 giây khi socket B đang mở, rồi bật lại.	Theo mã nguồn, mọi lỗi tái xác thực đều ngắt socket; client tự kết nối lại với độ trễ 2–30 giây sau khi dịch vụ hồi phục. Ghi nhận có hiện tượng dón kết nối đồng loạt hay không.	Chưa chạy Cần dừng dịch vụ xác thực; không thực hiện.
SOC-11	P2	Đổi người dùng trên cùng trình duyệt	Đăng xuất B, đăng nhập C trong cùng tab.	Chuông C chỉ hiển thị dữ liệu của C; socket của B đã đóng; không rõ rì số chưa đọc hay thông báo của B.	Chưa chạy Chưa chạy.

Mã	Ưu tiên	Kịch bản	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả chạy thử 02/10/2026
SOC-12	P1	CSRF cho thao tác ghi	Gọi PATCH /notifications/:id, POST /notifications/read-all, PUT /preferences với cookie hợp lệ nhưng thiếu hoặc sai x-csrf-token.	403 "CSRF token is invalid."; dữ liệu không đổi.	Đạt PATCH/POST/PUT thiếu hoặc sai CSRF: 403.
SOC-13	P2	Tenant không hoạt động	Đặt trạng thái tenant (hoặc tenant_db_configs) thành không active; gọi REST bằng phiên B; tạo sự kiện nghiệp vụ.	REST trả 401 "Tenant is not active."; việc giao thông báo bị từ chối/không gửi tới socket; hồi phục khi tenant active lại (ghi nhận có gửi bù hay không).	Chưa chạy Không đổi trạng thái tenant.
SOC-14	P3	Chưa đăng nhập không mở socket	Mở trang /tenant/login khi chưa đăng nhập, theo dõi Network.	Không có kết nối tới /realtime/socket.io.	Chưa chạy Chưa chạy.

5. Nhóm B – Phân phối, đa tab và cách ly dữ liệu (DLV)

Dùng hành động giao việc Workspace (A giao công việc cho B) làm sự kiện chuẩn, trừ khi có ghi chú khác.

Mã	Ưu tiên	Kịch bản	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả chạy thử 02/10/2026
DLV-01	P1	Thông báo tới ngay không cần tải lại	B mở trang bất kỳ, ghi lại số chưa đọc N. A giao công việc "Test DLV-01" cho B. Không tải lại trang của B.	Trong vài giây: toast "Bạn có công việc mới" kèm tên công việc; badge tăng thành N+1; mục mới nằm đầu danh sách. Ghi lại độ trễ cảm nhận.	Đạt Toast + badge + mục mới ngay. Độ trễ 0,4–0,9 s; xem L1 về các mẫu trễ.
DLV-02	P1	Đa tab cùng người dùng	B mở 2 tab. A giao 1 công việc cho B.	Cả hai tab cùng cập nhật; số chưa đọc chỉ tăng 1 (không tăng 2); trong feed chỉ có 1 bản ghi.	Đạt Hai tab cùng nhận cùng sequence; badge +1.
DLV-03	P1	Đa phiên cùng người dùng	B đăng nhập 2 trình duyệt khác nhau. A giao 1 công việc cho B.	Cả hai phiên nhận thông báo; mỗi phiên hiển thị toast riêng; dữ liệu feed giống nhau.	Đạt Hai phiên của B đều nhận thông báo.
DLV-04	P1	Cách ly giữa người dùng cùng tenant	C mở chuông. Sau DLV-01: gọi GET /notifications bằng phiên C; gọi PATCH /notifications/{id của B} bằng phiên C.	C không nhận toast, không thấy thông báo của B; PATCH trả 404 "Notification was not found."; thông báo của B vẫn chưa đọc.	Đạt A không thấy mục của B; PATCH id của B bằng phiên A: 404.
DLV-05	P1	Cách ly giữa các tenant	X (tenant khác) mở chuông. Thực hiện các hành động ở tenant savina; thử gọi REST của X với id thông báo của B.	X không nhận gì; 404 khi truy cập id của tenant khác; không có frame nào của tenant savina trong socket của X.	Chưa chạy Chỉ có một tenant (savina1).
DLV-06	P2	Loại trừ tác nhân (actor)	A tự giao việc Procedure/Maintenance cho chính A (các sự kiện có actor). Sau đó A tự giao việc Workspace cho chính A.	Procedure/Maintenance: A KHÔNG nhận thông báo của chính mình. Workspace work-item.assigned: payload không có actor nên A vẫn nhận (đã ghi nhận trong mục Minor của tài liệu hoàn tất; ghi nhận hành vi).	Đạt Maintenance: actor không nhận. Workspace: vẫn nhận (hành vi đã biết).
DLV-07	P2	Thứ tự và đếm đúng khi bắn nhanh	A giao liên tiếp 10 công việc cho B trong khoảng 30 giây.	B nhận đủ 10 mục, không trùng, không thiếu; thứ tự mới nhất ở trên cùng; badge tăng đúng 10; sequence liên tục (kiểm tra qua /sync hoặc frame).	LỖI Burst 10 sự kiện: socket thiếu 4/10 sau 10 s, sai thứ tự, có frame trễ; REST đủ. Xem L1.
DLV-08	P2	Nhiều người nhận một sự kiện	A gửi 1 tin nhắn chat có @B @C @D.	Mỗi người đúng 1 thông báo (mention); A không nhận; người không được nhắc không nhận.	Chưa chạy Chỉ có 2 tài khoản.
DLV-09	P1	Người nhận ngoại tuyến	B đăng xuất hoàn toàn. A tạo 3 sự kiện gửi tới B. B đăng nhập lại.	B thấy 3 thông báo trong danh sách với badge đúng. Ghi nhận có toast cho các mục này hay không.	Đạt Offline: unread 3 -> 5 khi 2 sự kiện phát sinh lúc không có socket.
DLV-10	P3	Người nhận không hoạt động	Đặt người nhận ở trạng thái không hoạt động (status inactive), tạo sự kiện nhắm tới họ cùng B.	Chỉ B nhận; người không hoạt động không có bản ghi; không có lỗi trong notification-worker (kết quả processed).	Chưa chạy Chưa chạy.

6. Nhóm C – Mất kết nối, khôi phục và sự cố hạ tầng (REC)

Cơ chế: client tự kết nối lại sau 2–30 giây (có jitter). Trong 2 phút Socket.IO khôi phục luồng đã bỏ lỡ; ngoài khoảng đó hoặc khi phát hiện khoảng trống sequence, client gọi GET /sync hoặc tải lại toàn bộ.

Mã	Ưu tiên	Kịch bản	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả chạy thử 02/10/2026
REC-01	P1	Ngoại tuyến dưới 2 phút	B mở chuông; DevTools > Network > Offline. A tạo 3 sự kiện cho B. Sau 40 giây, bỏ Offline.	Client kết nối lại (chờ tối đa 30 giây); nhận đủ 3 thông báo, không trùng; sequence liên tục; realtime_reconnects tăng.	Đạt Sau khi drop và kết nối lại: recovered=true, 3 sự kiện về trong 0,2 s.
REC-02	P1	Ngoại tuyến quá 2 phút	Như REC-01 nhưng chờ khoảng 3 phút rồi bỏ Offline.	Socket không khôi phục luồng nhưng client tự đồng bộ qua REST: danh sách và badge cuối cùng đúng, không mất thông báo. Ghi nhận có gọi /sync hoặc reset.	Đạt Offline 143 s: recovered=false, không replay; GET /sync trả đủ 101, 102.
REC-03	P1	API sync trả đúng sự kiện bỏ lỡ	Gọi GET /sync?afterSequence=(lastSequence-3) bằng phiên B sau khi có ít nhất 3 sự kiện.	Trả đúng 3 sự kiện theo thứ tự tăng dần, resetRequired=false.	Đạt Sync 3 sự kiện đúng thứ tự, resetRequired=false.
REC-04	P1	API sync yêu cầu reset	Gọi /sync với: (a) afterSequence lớn hơn lastSequence; (b) afterSequence=-1; (c) afterSequence cũ hơn sự kiện sớm nhất còn lưu (quá 7 ngày).	Với (a) và (c): resetRequired=true và danh sách rỗng, client tải lại toàn bộ. Với (b): theo controller kỳ vọng 400 (cần xác nhận thứ tự kiểm tra).	Một phần afterSequence lớn hơn last: reset=true; -1: 400. Chưa thử trường hợp quá cũ (7 ngày).
REC-05	P2	Sync khi đã cập nhật	Gọi /sync?afterSequence=lastSequence.	Danh sách sự kiện rỗng, resetRequired=false.	Đạt Sync bằng last: events rỗng.
REC-06	P2	Khoảng trống lớn hơn 500 sự kiện	Dùng script tạo hơn 500 sự kiện cho B khi B ngoại tuyến quá 2 phút, rồi cho B kết nối lại.	Mỗi lần sync trả tối đa 500 sự kiện với resetRequired=false; client phải tiếp tục đồng bộ cho đến khi badge và danh sách khớp /summary. Ghi nhận nếu dừng sớm.	Đạt 517 sự kiện: sync trả 500 rồi 17, resetRequired=false cả hai lần; hội tụ đúng.
REC-07	P1	Khởi động lại realtime-api	B mở chuông. Khởi động lại realtime-api. A tạo sự kiện trong và sau khi khởi động.	Client tự kết nối lại; sau khi kết nối chạy đối chiếu (reconcile); không mất thông báo; /health/ready sẵn sàng trở lại.	Chưa chạy Không điều khiển được tiến trình host.
REC-08	P1	Chặn phát lại dữ liệu riêng tư	Lấy sessionId/offset khôi phục của B (script Phụ lục A). Dùng cookie của C để cố khôi phục kết nối với phiên của B.	Bị từ chối; C không nhận bất kỳ gói riêng tư nào của B. Cùng phiên hợp lệ của B thì khôi phục được.	Đạt Phiên người khác: recovered=false, không nhận gói của B; cùng phiên: recovered=true.
REC-09	P2	Nhiều bản realtime-api	Chạy 2 bản realtime-api. Tab 1 nối vào bản 1, tab 2 nối vào bản 2. A tạo sự kiện; sau đó dừng bản 1.	Cả hai tab nhận sự kiện; sau khi dừng bản 1, tab 1 tự nối lại sang bản 2 và nhận đủ sự kiện phát sinh trong lúc ngắt.	Chưa chạy Chỉ chạy một bản realtime-api.
REC-10	P2	Valkey ngừng hoạt động	Dừng Valkey. A tạo sự kiện. Kiểm tra /health/ready. Bật lại Valkey.	ready không sẵn sàng khi Valkey chết; tin nhắn không bị ack sớm (RabbitMQ giữ lại); sau khi hồi phục B nhận được thông báo, không mất, không trùng.	Chưa chạy Không dừng hạ tầng dùng chung.

Mã	Ưu tiên	Kịch bản	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả chạy thử 02/10/2026
REC-11	P2	RabbitMQ ngừng hoạt động	Dừng RabbitMQ, tạo hành động nghiệp vụ, bật lại.	Sự kiện nằm ở outbox; sau khi hồi phục được phát bù đúng một lần (khử trùng theo event id); không có mục trùng ở B.	Chưa chạy Không dừng hạ tầng dùng chung.
REC-12	P2	notification-worker ngừng hoạt động	Dừng notification-worker; A tạo 5 sự kiện; chạy truy vấn outbox (Phụ lục B); bật lại worker.	Hàng chờ tăng khi worker dừng; sau khi bật, cả 5 thông báo đến B; truy vấn pending về 0; độ trễ hàng đợi được ghi nhận.	Chưa chạy Không dừng worker.

7. Nhóm D – Trung tâm thông báo trên giao diện (UI)

Mã	Ưu tiên	Kịch bản	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả chạy thử 02/10/2026
UI-01	P1	Badge chưa đọc đúng	Đăng nhập B. So sánh số trên chuông với GET /api/realtime/v1/summary.	Hai số khớp; aria-label chuông có dạng "Thông báo, N chưa đọc".	Đạt Badge khớp /summary; aria-label đúng.
UI-02	P1	Mở danh sách, lọc Tất cả / Chưa đọc	Bấm chuông; chuyển giữa tab Tất cả và Chưa đọc.	Danh sách sắp xếp mới nhất trước; tab Chưa đọc chỉ có mục chưa đọc; nút "Đánh dấu tất cả đã đọc" hiển thị.	Đạt Drawer, tab Tất cả/Chưa đọc (gửi unread=true), nút đọc tất cả đúng.
UI-03	P1	Đánh dấu một mục đã đọc	Bấm một mục chưa đọc.	Mục chuyển trạng thái đã đọc; badge giảm 1; tab khác của B đồng bộ; PATCH trả 200; điều hướng theo liên kết (nếu hợp lệ).	Đạt Badge 3 -> 2; PATCH 200. Frame read tới sau khoảng 5,4 s (L1).
UI-04	P2	Đánh dấu chưa đọc lại	Nếu giao diện có thao tác bỏ đọc, thực hiện; nếu không, gọi PATCH {read:false} qua REST.	Mục trở lại chưa đọc; badge +1; tab khác đồng bộ; gọi lặp lại cùng trạng thái không phát sự kiện mới.	Đạt Bỏ đọc: unread +1; lặp cùng trạng thái: không sinh frame.
UI-05	P1	Đánh dấu tất cả đã đọc	B có nhiều mục chưa đọc, mở 2 tab. Ở tab 1 bấm "Đánh dấu tất cả đã đọc"; sau đó bấm lần nữa.	Badge về 0 ở cả hai tab mà không cần sự kiện nghiệp vụ mới; lần bấm thứ hai không phát thêm sự kiện.	Đạt Hai tab về 0 chưa đọc sau khoảng 2,5–5 s; bấm lần 2 không phát frame.
UI-06	P2	Hoàn tác khi thao tác lỗi	Chặn request PATCH (DevTools block hoặc ngắt mạng), rồi đánh dấu đã đọc một mục.	Giao diện cập nhật lạc quan rồi hoàn tác; hiện toast lỗi; badge trở về giá trị đúng.	Đạt Ép read-all trả 500: hiện toast lỗi, badge giữ nguyên 29. Lưu ý L11.
UI-07	P2	Phân trang vô hạn	Tạo hơn 60 thông báo cho B (script hoặc nhiều hành động). Cuộn xuống cuối danh sách.	Mỗi lần tải thêm 30 mục (IntersectionObserver hoặc nút tải thêm); không trùng; dừng khi hết dữ liệu; thử tự created_at giảm dần.	Đạt Cuộn phát request cursor&limit=30; API 2 trang không trùng.
UI-08	P2	Lọc theo module	Qua REST: GET /notifications?module=workspace, hrm, inventory...; nếu giao diện có bộ lọc module thì thử thêm.	Chỉ trả thông báo của module được chọn.	Đạt Lọc module qua REST đúng.
UI-09	P1	Tắt toast cho loại hành động	Trong Tùy chọn thông báo của B, tắt toast cho loại Công việc (assignment). A giao việc cho B.	Không có toast; mục vẫn vào danh sách; badge vẫn tăng.	Đạt Tắt toast: không toast, vẫn vào feed và badge; bật lại thì có toast (đối chứng).
UI-10	P1	Tắt feed cho loại thông tin	Tắt feed của một loại thông tin (ví dụ procedure result). Hoàn tất một instance Procedure có B là requester.	B không nhận thông báo, badge không đổi (sự kiện bị suppressed). Bật lại thì các sự kiện sau đó nhận lại bình thường.	Một phần API giữ feed=false cho loại thông tin; chưa kiểm tra tác động lên sự kiện.
UI-11	P1	Loại bắt buộc không tắt được	Mở Tùy chọn; kiểm tra các loại: phiếu lương, SLA vượt hạn, bảo mật phiên; loại hành động.	Bắt buộc: cả feed và toast bị khoá bật. Hành động: feed bị khoá, toast tắt được. Gọi PUT /preferences có tắt loại bắt buộc: giá trị được chuẩn hoá lại về bật.	Đạt Bắt buộc luôn bật; hành động: feed luôn bật, toast tắt được; UI khoá ở Trung tâm.
UI-12	P2	Tuỳ chọn được lưu	Đổi tuỳ chọn, tải lại trang, đăng nhập lại; mở tab khác.	Tuỳ chọn được giữ nguyên ở mọi phiên và tab của B; không ảnh hưởng người khác.	Đạt Tuỳ chọn lưu ở server và giữ sau khi tải lại.

Mã	Ưu tiên	Kịch bản	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả chạy thử 02/10/2026
UI-13	P2	Gộp thông báo (aggregation)	A @B ba lần trong cùng một kênh chat trong 15 phút; B đã đọc sau lần 1. Sau đó @B lần nữa sau khi đã quá 15 phút kể từ lần đầu.	Trong cửa sổ: chỉ 1 mục với nhãn xN, mục trở lại chưa đọc (badge +1 khi đã đọc), toast hiện lại mỗi lần cập nhật. Quá 15 phút (tính từ sự kiện đầu): tạo mục mới.	Đạt Mention và tồn kho gộp x3, thông báo cập nhật nội dung mới. Chưa thử mốc 15 phút.
UI-14	P1	Liên kết sâu hợp lệ	Bấm lần lượt thông báo của từng module (xem mục 9).	Điều hướng đúng module và đúng đối tượng (hoặc đúng danh sách nếu là liên kết cũ); thông báo được đánh dấu đã đọc.	Một phần Workspace, Maintenance mở đúng đối tượng; Inventory mở đúng tab nhưng không hiện chi tiết vật tư.
UI-15	P1	Liên kết sâu không hợp lệ	Chèn thông báo có deepLink dạng //evil.example, https://evil.example, \\host, đường dẫn lạ (qua dữ liệu thử hoặc kiểm tra đơn vị).	Không điều hướng; chỉ đánh dấu đã đọc; mục không có mũi tên; không mở được trang ngoài hệ thống.	Chưa chạy Chưa chèn được liên kết xấu.
UI-16	P3	Trạng thái kết nối	Ngắt mạng và quan sát chỉ báo kết nối trên chuông (nếu có).	Hiện thị trạng thái mất kết nối; tự phục hồi khi có mạng.	Chưa chạy Chưa thử ngắt mạng ở UI.
UI-17	P3	Hiện thị và truy cập	Kiểm tra ở 1920x1080, 1600x900, 1440x900, di động; đóng bằng Esc; điều hướng bằng bàn phím; kiểm tra không có emoji.	Bố cục không vỡ; thanh cuộn nội bộ; phím tắt hoạt động; nhấn tiếng Việt đúng; không có emoji.	Một phần Đạt ở 1440x900 và di động 375 (drawer toàn chiều rộng); chưa thử 1920x1080, 1600x900.
UI-18	P2	Toast đúng loại sự kiện	Quan sát toast khi: có thông báo mới, thông báo được cập nhật (gộp), đánh dấu đã đọc, đánh dấu tắt cả đã đọc.	Toast chỉ hiện ở thông báo mới và cập nhật; không hiện ở sự kiện read và summary-updated.	Đạt Có toast cho thông báo mới; đọc tắt cả/summary-updated: không toast.

8. Nhóm E – REST API và kiểm tra dữ liệu đầu vào (API)

Cơ sở: /api/realtime/v1 (qua Nginx). Ghi chú: kết quả 500 ở các trường hợp được đánh dấu "cần xác nhận" nghĩa là phát hiện lỗi cần sửa.

Mã	Ưu tiên	Kịch bản	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả chạy thử 02/10/2026
API-01	P1	Danh sách: limit	GET /notifications?limit=1; limit=100; limit=0; limit=101; limit=abc.	1 và 100: 200 (đúng số lượng); 0, 101, abc: 400 "limit must be an integer from 1 to 100".	Đạt limit 1 và 100: 200; 0, 101, abc: 400.
API-02	P2	Danh sách: unread	GET ?unread=true; ?unread=false; ?unread=1.	true/false: lọc đúng; giá trị khác: 400.	Đạt true/false: 200; 1: 400.
API-03	P2	Danh sách: module	GET ?module=workspace (và các module khác hợp lệ); ?module=crm; ?module=abc.	Module hợp lệ (identity, procedure, workspace, hrn, inventory, maintenance): 200; còn lại 400 "module is not supported".	Đạt Module hợp lệ: 200; crm, abc: 400.
API-04	P2	Danh sách: cursor	Lấy nextCursor rồi dùng đúng cursor đó; thử cursor rỗng; cursor dài hơn 1024 ký tự; cursor là chuỗi rác hợp lệ độ dài.	Cursor đúng: trang kế tiếp, không trùng. Rỗng hoặc quá dài: 400. Chuỗi rác: kỳ vọng 400; theo đọc mã có thể trả 500 (cần xác nhận – nếu 500 thì ghi lỗi).	LỖI Cursor rác hợp lệ độ dài: HTTP 500 (cần 400). Xem L2.
API-05	P2	Sync: tham số	GET /sync?afterSequence=abc; -1; 1.5; thiếu tham số.	400 theo controller (non-negative integer). Ghi nhận mọi phản hồi 500.	Đạt abc, -1, 1.5: 400; thiếu tham số: 200.
API-06	P1	Cập nhật đã đọc: dữ liệu vào	PATCH /notifications/{id} với body {read:"yes"}; {} ; id không tồn tại; id không phải UUID; id dài hơn 200 ký tự.	body sai: 400 "read must be a boolean."; id không tồn tại: 404; id quá dài: 400; id không phải UUID: kỳ vọng 404, theo đọc mã có thể 500 (cần xác nhận).	LỖI id không phải UUID: HTTP 500 (cần 404/400). Xem L3.
API-07	P2	Tuỳ chọn: dữ liệu vào	PUT /preferences với: mảng 201 phần tử; module sai; priority sai; feedEnabled kiểu chuỗi; category rỗng; category dài hơn 120 ký tự.	Mọi trường hợp: 400; dữ liệu cũ không bị đổi.	Đạt Mọi đầu vào sai: 400.
API-08	P1	Chế độ chỉ đọc (rollback)	Đặt REALTIME_MUTATIONS_ENABLED=false, khởi động lại. Gọi PATCH, POST read-all, PUT preferences và các GET.	Ba thao tác ghi trả 503 {status:'read-only'}; GET vẫn 200; giao diện báo lỗi hợp lý và hoàn tác; bật lại thì hoạt động. Giá trị khác true/false làm dịch vụ không khởi động.	Chưa chạy Cần đổi cờ và khởi động lại dịch vụ.
API-09	P1	Xác thực REST	Gọi không cookie; cookie hết hạn; cookie hợp lệ khi dừng dịch vụ xác thực.	401 "Session cookie is required."; 401; 503 khi dịch vụ xác thực không khả dụng.	Một phần 401 khi không cookie và cookie hỏng; chưa thử 503.
API-10	P2	Health và metrics	GET /health/live, /health/ready, /metrics; lập lại khi tắt Valkey hoặc consumer RabbitMQ (khi cờ bật).	live luôn sống; ready không sẵn sàng khi thiếu thành phần cần thiết; metrics có socket đang mở, auth failure, reconnect, delivery, sync reset, sequence gap, session revoked.	Đạt live, ready, metrics đủ số đo; auth_failures: origin 1, session 23.
API-11	P3	Giới hạn tần suất (rate limit)	Gọi liên tiếp 200 request GET /summary.	Mã nguồn không có cơ chế giới hạn tần suất; chỉ ghi nhận hành vi (không phải lỗi).	Ghi nhận 200 request song song: 200/200 thành công trong 0,7 s; không có giới hạn tần suất.

Mã	Ưu tiên	Kịch bản	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả chạy thử 02/10/2026
API-12	P2	Đọc tất cả không có thay đổi	POST /notifications/read-all khi không còn mục chưa đọc.	200 với summary; không phát sự kiện summary-updated mới; sequence không tăng.	Đạt Lần 2 không đổi sequence, không phát frame.

9. Nhóm F – Kịch bản theo từng module

Với mỗi kịch bản: kiểm tra (1) người nhận đúng và không nhận thừa; (2) tiêu đề, nội dung tiếng Việt; (3) mức ưu tiên và tùy chọn; (4) liên kết sâu mở đúng; (5) thông báo đến realtime ở các tab đang mở.

9.1 Procedure (quy trình)

Mã	Ưu tiên	Kịch bản	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả chạy thử 02/10/2026
PRC-01	P1	Giao bước cho người xử lý	A tạo instance quy trình có bước đầu tiên giao cho B (POST /api/procedure/v1/instances).	B nhận "procedure.assignment.created" (hành động); liên kết mở /modules/procedure#workspace/{instanceId}; A không nhận (actor).	Chưa chạy Quy trình mẫu giao bước cho đơn vị, không giao cho người cụ thể.
PRC-02	P1	Chuyển bước	B thực hiện action để chuyển sang bước do C xử lý.	C nhận thông báo giao việc; B không nhận lại; thông báo cũ của B không bị thay đổi.	Chưa chạy Như PRC-01.
PRC-03	P2	Nhiều người cùng xử lý	Bước có 2 người xử lý B và C.	Mỗi người đúng 1 thông báo; actor bị loại.	Chưa chạy Như PRC-01.
PRC-04	P1	Hoàn tất quy trình	Hoàn tất toàn bộ instance do B khởi tạo, có người quan sát C.	B (requester) và C (observer) nhận thông báo kết quả (thông tin); người thực hiện hành động cuối cùng không nhận.	Đạt Hoàn tất quy trình: người khởi tạo (B) nhận "Quy trình đã kết thúc"; actor (A) không.
PRC-05	P1	SLA cảnh báo (1 giờ trước hạn)	Tạo instance có slaDueAt = bây giờ + 65 phút, bước hiện tại giao cho B. Chờ tối đa 1–2 chu kỳ quét 30 giây.	B nhận cảnh báo SLA (hành động); gộp theo instance trong 15 phút.	Chưa chạy Cần bước giao cho người dùng cụ thể.
PRC-06	P1	SLA vượt hạn	Chờ tới slaDueAt của instance ở PRC-05.	B nhận thông báo bắt buộc (không tắt được); gộp cùng instance trong cửa sổ 15 phút; kiểm tra không phát lặp ở các lần quét sau (khử trùng theo schedule).	Chưa chạy Như PRC-05.
PRC-07	P2	Không nhắc SLA khi đã xong	Hoàn tất instance trước khi tới giờ cảnh báo.	Không có thông báo SLA (chỉ nhắc cho instance đang chạy).	Chưa chạy Như PRC-05.
PRC-08	P3	Bước giao theo vai trò hoặc nhóm	Giao bước cho vai trò/nhóm thay vì người cụ thể.	Theo đọc mã, chỉ người dùng được giải quyết mới nhận; ghi nhận ai nhận (cần xác nhận).	Ghi nhận Chuyển 2 bước giao cho đơn vị: không ai nhận thông báo giao việc. Xem L4.

9.2 Workspace (không gian làm việc)

Mã	Ưu tiên	Kịch bản	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả chạy thử 02/10/2026
WSP-01	P1	Giao công việc khi tạo	A tạo công việc (POST /api/workspace/v1/work-items) với assignee B.	B nhận "Bạn có công việc mới"; liên kết mở /modules/workspace?project=...#projects/work-item/{id}.	Đạt B nhận "Bạn có công việc mới"; liên kết đúng.

Mã	Ưu tiên	Kịch bản	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả chạy thử 02/10/2026
WSP-02	P1	Đổi người thực hiện	A đổi assignee từ B sang C; sau đó đổi lại sang C (không đổi).	C nhận thông báo; B không nhận; cập nhật không đổi người thực hiện thì không phát thông báo.	Đạt Người mới nhận 1 lần; cập nhật cùng assignee không phát thêm; người cũ không nhận.
WSP-03	P2	Tự giao việc	A giao việc cho chính A.	A vẫn nhận (không có actor trong payload) – ghi nhận là hành vi đã biết.	Ghi nhận A tự giao vẫn nhận (hành vi đã biết).
WSP-04	P1	Nhắc tên trong chat	A gửi tin nhắn "@B @C ..." (dùng tin nhắn dài hơn 160 ký tự một lần).	B, C nhận thông báo; nội dung trích tối đa 160 ký tự; gộp 15 phút theo kênh; liên kết mở đúng tin nhắn (chat/mention).	Đạt Gộp x3; nội dung cắt 160 ký tự; liên kết mention đúng; actor không nhận.
WSP-05	P1	Mời tham dự lịch	A tạo sự kiện lịch có người tham dự B, C (POST /calendar/events).	B, C nhận thông báo "scheduled"; A (người tổ chức) không nhận; liên kết mở đúng sự kiện.	Đạt B nhận lời mời lịch kèm occurrence; người tổ chức không nhận.
WSP-06	P1	Nhắc lịch 15 phút	Tạo sự kiện bắt đầu sau 16 phút; tạo thêm một sự kiện lặp lại; đặt một lần diễn ra bị hủy/di chuyển; một người tham dự đã từ chối.	Mỗi lần diễn ra hợp lệ nhận 1 nhắc 15 phút trước; lần bị hủy/di chuyển và người đã từ chối không nhận; không nhắc lặp ở các lần quét sau.	Một phần Nhắc 15 phút đến đúng; chưa thử lịch lặp, lần bị hủy/di chuyển, người đã từ chối.
WSP-07	P1	Sắp đến hạn và quá hạn công việc	Tạo công việc có planned_end là ngày mai; tạo công việc có planned_end là hôm nay. Quan sát khi tới ngưỡng (24 giờ trước hạn, hạn = hết ngày planned_end theo múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh).	due-soon (thông tin) trong cửa sổ 24 giờ; overdue (hành động) sau nửa đêm của ngày hạn; đổi NOTIFICATION_DEADLINE_TIMEZONE thay đổi thời điểm tương ứng.	Đạt Có due-soon và overdue. Lưu ý L9: việc đã quá hạn nhận cả hai.
WSP-08	P2	Công việc đã hoàn tất/hủy	Đặt công việc ở trạng thái done hoặc cancelled trước khi tới hạn.	Không có nhắc due-soon/overdue.	Đạt Việc ở trạng thái done: không có nhắc hạn.
WSP-09	P2	Phát hành tài liệu	A tạo tài liệu mới và một phiên bản mới (POST /documents, /documents/:id/versions).	Kỳ vọng nghiệp vụ: người liên quan nhận thông báo. Theo đọc mã, payload thiếu recipientUserIds nên có thể không ai nhận (cần xác nhận; nếu đúng thì ghi lỗi).	Chưa chạy Cần tải tệp lên.
WSP-10	P2	Hoàn thành dự án	A chuyển dự án sang completed (PATCH /projects/:id).	Như WSP-09: kiểm tra có người nhận hay không (cần xác nhận). Nếu có, liên kết mở đúng dự án.	LỖI Chuyển dự án sang completed: không ai nhận thông báo. Xem L5.
WSP-11	P2	Liên kết sâu của Workspace	Bấm thông báo: công việc, lịch (có occurrence), dự án, tài liệu, nhắc tên.	Mở đúng tab/đối tượng với quyền hợp lệ; liên kết lịch sử cũ mở danh sách module nếu không có chi tiết.	Một phần Liên kết công việc mở đúng; lịch, dự án, tài liệu chưa thử.

9.3 HRM (nhân sự)

Mã	Ưu tiên	Kịch bản	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả chạy thử 02/10/2026
HRM-01	P1	Đổi trạng thái đơn nghỉ phép	B tạo đơn nghỉ phép; A (người duyệt) duyệt hoặc từ chối.	B nhận "Trạng thái yêu cầu đã thay đổi" với nội dung trạng thái mới; liên kết /modules/hrm/requests?request={id}; A không nhận.	Chưa chạy Trạng thái đơn chỉ đổi qua Procedure; trigger bảo vệ chặn cập nhật trực tiếp.
HRM-02	P1	Các loại đơn khác	Lập lại cho: OT, đổi ca, công tác, sửa chấm công, sửa hồ sơ, ứng lương.	Mỗi loại đều sinh thông báo khi đổi trạng thái (trigger gắn cho 7 bảng đơn); thông báo ghi đúng loại đơn.	Chưa chạy Như HRM-01.
HRM-03	P1	Tạo mới đơn	B tạo đơn mới (trạng thái ban đầu).	Không có thông báo (sự kiện hrm.request.created chưa có chính sách).	Đạt Tạo đơn nghỉ phép: B không nhận thông báo.
HRM-04	P1	Đổi trạng thái nhiều lần cho cùng một đơn	Đơn của B chuyển lần lượt: chờ -> duyệt cấp 1 -> duyệt cấp 2 -> hoàn tất (hoặc hủy). Sau mỗi lần kiểm tra thông báo của B và log notification-worker.	Rủi ro cần xác nhận: khoá nguồn thông báo theo (đơn, category); nếu lần đổi thứ hai bị lỗi "Notification source already exists under a different event id" hoặc bị bỏ qua thì ghi lỗi. Kỳ vọng nghiệp vụ: mỗi lần đổi trạng thái B được thông báo.	Chưa chạy Như HRM-01.
HRM-05	P1	Yêu cầu phê duyệt	B gửi đơn cần A duyệt.	Không tìm thấy producer cho hrm.approval.requested: kỳ vọng nghiệp vụ là A nhận thông báo; ghi nhận khoảng trống nếu A không nhận.	LỖI B gửi đơn: A (tenant-admin) không nhận thông báo. Xem L4.
HRM-06	P1	Phát hành phiếu lương	Chạy POST /api/hrm/v1/payroll-runs/:runId/payslips/generate cho kỳ có nhiều nhân viên (một số không có tài khoản người dùng).	Mỗi nhân viên có user nhận 1 thông báo bắt buộc kèm kỳ lương; nhân viên không có user thì không; chạy lại sinh phiếu: không tạo thêm thông báo cho phiếu đã tồn tại.	Một phần Generate 201, chạy lại không tạo thêm; nhân viên được phát hành không có tài khoản nên không có thông báo.
HRM-07	P1	Cách ly phiếu lương	Dùng C và API/GUI để truy cập thông báo phiếu lương của B.	C không thấy; liên kết /modules/hrm/payslips?selected={id} chỉ mở được với quyền của B.	Chưa chạy Chưa chạy.
HRM-08	P2	Dữ liệu cũ và bảng thông báo cũ	Kiểm tra thông báo cũ đã chuyển sang feed hợp nhất; thao tác mới không ghi vào bảng cũ.	Feed hợp nhất là nguồn mới; bảng cũ giữ lại để kiểm toán; không trùng thông báo của cùng một đơn.	Chưa chạy Chưa chạy.

9.4 Inventory (kho)

Mã	Ưu tiên	Kịch bản	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả chạy thử 02/10/2026
INV-01	P1	Cảnh báo tồn kho thấp	Vật tư có min_stock > 0. E có quyền inventory.manage. Tạo phiếu xuất (POST /api/inventory/v1/issues) làm tồn khả dụng (tồn - giữ chỗ) nhỏ hơn mức tối thiểu.	E và quản trị tenant nhận "tồn kho thấp" (hành động); liên kết /modules/inventory#stock/{materialId}; người không có quyền không nhận.	Đạt A và B (cùng quyền) nhận "Tồn kho dưới ngưỡng" còn 7/10; liên kết đúng.
INV-02	P1	Không cảnh báo khi đủ tồn	Phiếu xuất vẫn giữ tồn khả dụng >= mức tối thiểu; vật tư min_stock = 0.	Không có thông báo.	Đạt min_stock=0: không có thông báo.

Mã	Ưu tiên	Kịch bản	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả chạy thử 02/10/2026
INV-03	P2	Gộp cảnh báo theo vật tư	Tạo 3 phiếu xuất cho cùng vật tư trong 15 phút; thêm 1 phiếu xuất vật tư khác.	Một mục ×3 cho vật tư thứ nhất (không lỗi trùng nguồn vì mỗi giao dịch có sourceId riêng); mục riêng cho vật tư thứ hai.	Đạt Ba phiếu xuất: một mục ×3, nội dung cập nhật theo tồn mới.
INV-04	P2	Phiếu nhập và chuyển kho	Thực hiện phiếu chuyển (POST /transfers) làm kho nguồn dưới mức tối thiểu; phiếu nhập làm tồn tăng lên.	Chuyển kho gây cảnh báo khi dưới mức; phiếu nhập làm tồn tăng không gây cảnh báo.	Đạt Chuyển kho làm tồn khả dụng còn 3/10: có cảnh báo; phiếu nhập không cảnh báo.
INV-05	P2	Hết hạn giữ hàng	Tạo giữ chỗ (reservation) trạng thái PENDING/RESERVED/PARTIALLY_ISSUED có expires_at trong vòng 24 giờ; một giữ chỗ trạng thái khác.	Người tạo giữ chỗ nhận nhắc (hành động) một lần; giữ chỗ trạng thái khác không nhận; không nhắc lặp.	Chưa chạy Chưa tạo giữ chỗ.
INV-06	P2	Kiểm kê: chờ xử lý và chênh lệch	Thực hiện một đợt kiểm kê có chênh lệch (nếu giao diện hỗ trợ).	Chưa tìm thấy producer cho inventory.stocktake.pending/variance: kỳ vọng nghiệp vụ là có thông báo; ghi nhận khoảng trống nếu không.	Chưa chạy Chưa chạy.

9.5 Maintenance (bảo trì)

Mã	Ưu tiên	Kịch bản	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả chạy thử 02/10/2026
MNT-01	P1	Giao sự cố bảo trì	A tạo sự cố (POST /api/maintenance/v1/occurrences/incidents) với người xử lý B.	B nhận thông báo giao việc bảo trì (hành động); liên kết /modules/maintenance#history/{id}; A không nhận.	Đạt B nhận "Bạn được giao phiếu bảo trì"; A (actor) không nhận. Xem L6, L7.
MNT-02	P2	Sự cố không có người xử lý	Tạo sự cố không chọn người xử lý.	Không có thông báo giao việc; không lỗi.	Đạt Không có người xử lý: không thông báo giao việc.
MNT-03	P1	Hoàn tất bảo trì	B hoàn tất lần bảo trì (POST /occurrences/:id/complete). Người tạo là A.	Người tạo A nhận thông báo kết quả; B (actor) không nhận.	Đạt Người tạo nhận "đã hoàn thành"; B (actor) không nhận.
MNT-04	P1	Điều phối thất bại	Dừng procedure-api rồi tạo sự cố hoặc kích hoạt lần bảo trì định kỳ cần điều phối quy trình.	Trạng thái lần bảo trì chuyển failed; người liên quan nhận thông báo bắt buộc kèm lý do (tối đa 1000 ký tự); không tắt được.	Chưa chạy Không dừng procedure-api.
MNT-05	P2	Sắp đến hạn và quá hạn	Tạo lần bảo trì có due_at trong vòng 24 giờ và một lần đã quá hạn; một lần trạng thái completed.	Người xử lý và người tạo nhận due-soon (hành động) và overdue (bắt buộc); lần đã completed/failed/blocked không nhắc.	Một phần Nhắc sắp đến hạn và quá hạn về realtime; chưa thử trạng thái completed/failed.
MNT-06	P2	Đổi người xử lý sau khi tạo	A đổi người xử lý của sự cố từ B sang C.	Theo đọc mã, chưa phát sự kiện giao việc khi đổi người; ghi nhận C có nhận hay không (cần xác nhận).	Chưa chạy API không có thao tác đổi người xử lý.

9.6 Identity / Platform và CRM

Mã	Ưu tiên	Kịch bản	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả chạy thử 02/10/2026
IDN-01	P1	Thông báo bảo mật khi đăng xuất	B đăng xuất ở một phiên (xem SOC-08). Đăng nhập lại và mở chuông.	Kiểm tra thông báo bắt buộc về phiên; liên kết đưa tới /tenant/login; socket các tab của phiên bị ngắt.	Đạt Feed có "Phiên đăng nhập đã kết thúc", bắt buộc, liên kết /tenant/login.
IDN-02	P2	Thu hồi phiên không qua đăng xuất	Xoá người dùng hoặc đặt lại mật khẩu khi người đó đang mở socket.	Không có sự kiện session.revoked (khoảng trống đã biết); socket vẫn bị ngắt trong tối đa khoảng 72 giây nhờ tái xác thực (xem SOC-07).	Một phần Thu hồi bằng SQL: socket ngắt sau 59,5 s; chưa thử xoá user/đặt lại mật khẩu.
IDN-03	P1	Thay đổi quyền module (entitlement)	PA bật module cho tenant savina (nhánh bật). Người dùng D có quyền tenant.manage đang mở chuông.	D (và tenant-admin) nhận thông báo thông tin; người khác không nhận; liên kết mở /applications.	Chưa chạy Cần tài khoản platform admin.
IDN-04	P3	Tắt module	PA tắt module của tenant.	Ghi nhận có thông báo hay không (mã nguồn chỉ thấy nhánh bật).	Chưa chạy Cần tài khoản platform admin.
CRM-01	P3	Module CRM	Kiểm tra module CRM (nếu có thể truy cập) khi thực hiện các hành động.	Không có thông báo (chưa có chính sách và giao diện); xác nhận phạm vi release.	Chưa chạy Chưa chạy.

10. Nhóm G – Lập lịch nhắc việc (SCH)

Bộ lập lịch chạy trong notification-worker: vòng lặp mỗi 500 ms chuyển outbox tới realtime; quét nhắc việc mỗi 30 giây cho mỗi tenant đang hoạt động; dọn dẹp mỗi giờ. Khoá advisory theo tenant và ràng buộc (schedule_key, user_id, scheduled_for) ngăn nhắc lặp, kể cả khi chạy nhiều bản worker.

Nhắc việc	Thời điểm	Người nhận	Phạm vi quét / loại trừ
Lịch: nhắc	15 phút trước startAt mỗi lần diễn ra	Người tham dự	Chỉ sự kiện scheduled; bỏ lần đã qua, lần bị huỷ/di chuyển, người đã từ chối
Procedure SLA cảnh báo / vượt hạn	slaDueAt - 1 giờ / slaDueAt	Người xử lý bước hiện tại	Chỉ instance đang chạy
Workspace due-soon / overdue	24 giờ trước hạn / khi quá hạn (hạn = hết ngày planned_end, múi giờ cấu hình)	assignee	planned_end trong khoảng 90 ngày trước tới 1 ngày sau; trừ done/cancelled
Maintenance due-soon / overdue	24 giờ trước due_at / khi quá hạn	Người xử lý và người tạo	due_at trong khoảng 90 ngày trước tới 1 ngày sau; trừ completed/failed/blocked
Inventory giữ hàng hết hạn	24 giờ trước expires_at	Người tạo giữ chỗ	PENDING, RESERVED, PARTIALLY_ISSUED; hết hạn trong 1 ngày

Mã	Ưu tiên	Kịch bản	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả chạy thử 02/10/2026
SCH-01	P1	Quét định kỳ hoạt động	Bật worker; tạo dữ liệu đến ngưỡng nhắc (ví dụ lịch bắt đầu sau 16 phút). Theo dõi log và thời điểm B nhận.	B nhận nhắc trong khoảng 30–60 giây sau khi qua ngưỡng; không cần sự kiện nghiệp vụ nào khác.	Đạt Nhắc lịch 15 phút đến sau khoảng 1–2 phút; nhắc bảo trì đến trong vòng chu kỳ quét.
SCH-02	P1	Không nhắc lặp	Giữ dữ liệu ở ngưỡng nhắc qua nhiều chu kỳ quét; khởi động thêm một bản notification-worker thứ hai.	Mỗi nhắc chỉ đến đúng một lần cho mỗi người nhận và mỗi lần diễn ra; không trùng giữa các bản worker.	Chưa chạy Không chạy bản worker thứ hai.
SCH-03	P2	Múi giờ hạn công việc	Đặt NOTIFICATION_DEADLINE_TIMEZONE khác (ví dụ UTC), khởi động lại, kiểm tra thời điểm overdue của công việc có hạn là ngày hôm nay.	Thời điểm quá hạn dịch chuyển theo múi giờ cấu hình; giá trị múi giờ không hợp lệ làm dịch vụ báo lỗi rõ ràng (ghi nhận).	Chưa chạy Chưa đổi múi giờ.
SCH-04	P2	Lịch lặp lại	Tạo sự kiện lặp hàng ngày; huỷ 1 lần diễn ra; di chuyển 1 lần khác.	Chỉ các lần diễn ra thực tế nhận nhắc; lần bị huỷ và lần gốc đã bị di chuyển không nhắc; lần mới sau khi di chuyển có nhắc.	Chưa chạy Chưa chạy.
SCH-05	P2	Thay đổi dữ liệu sau khi đã nhắc	Dời hạn công việc sau khi đã nhận due-soon; đưa công việc về trạng thái done trước hạn mới.	Nhắc đã gửi giữ nguyên; không có nhắc mới khi đã done; kiểm tra nhắc mới theo hạn mới (ghi nhận).	Chưa chạy Chưa chạy.
SCH-06	P3	Tenant không hoạt động	Đặt tenant không active; chờ hai chu kỳ quét.	Worker bỏ qua tenant (không tạo nhắc, không lỗi); trạng thái lịch của tenant được dọn.	Chưa chạy Chưa chạy.

11. Nhóm H – Xuyên module, bảo mật, lưu giữ dữ liệu, tải và vận hành (XM)

Mã	Ưu tiên	Kịch bản	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả chạy thử 02/10/2026
XM-01	P1	Chuông có mặt ở mọi shell	Đăng nhập B; mở lần lượt: Tenant web (/dashboard, /applications), Procedure, Workspace, Inventory, Maintenance, HRM (một vài trang con).	Chuông hiển thị ở mọi shell; số chưa đọc nhất quán giữa các module sau khi chuyển; không tạo nhiều kết nối socket dư thừa trên một tab.	Đạt Chuông có ở 6 shell: tenant, Workspace, Procedure, Inventory, Maintenance, HRM; cùng 25 chưa đọc.
XM-02	P1	Chuyển module (tải lại toàn trang)	Khi có thông báo đang đến, chuyển từ module này sang module khác (các web app riêng).	Socket kết nối lại và đối chiếu (reconcile); không mất thông báo trong lúc chuyển; badge đúng sau khi tải trang.	Đạt Chuyển module: chuông và số chưa đọc giữ nhất quán.
XM-03	P2	Một thông báo, nhiều module	Tạo thông báo từ Workspace và HRM cho B; mở chuông ở trang module khác.	Cùng một feed hợp nhất; mỗi mục có nhãn module đúng; liên kết mở đúng module dù đang ở module khác.	Đạt Feed hợp nhất workspace, inventory, maintenance, procedure.
XM-04	P1	Khử trùng khi phát lại sự kiện	Phát lại (republish) cùng một sự kiện (cùng event id) từ DLQ hoặc script vào queue notifications.domain.v1.	Kết quả duplicate; không tạo thêm thông báo; unread và sequence không đổi.	Chưa chạy Chưa phát lại tin.
XM-05	P1	Sự kiện lỗi và DLQ	Gửi (môi trường thử) các tin: loại không có chính sách; envelope thiếu trường; policy tạo deepLink không hợp lệ.	Không có chính sách: bị bỏ qua (ignored). Envelope sai hoặc liên kết xấu: lỗi vĩnh viễn, vào DLQ kèm lý do; không chặn các tin khác.	Chưa chạy Chưa chạy.
XM-06	P2	Lưu giữ dữ liệu (retention)	Trong DB thử, đặt expires_at của một thông báo chưa đọc về quá khứ; chờ chu kỳ dọn dẹp hoặc kích hoạt dọn.	Mục hết hạn biến mất khỏi danh sách và PATCH trả 404; unread giảm; phát summary-updated; client tải lại trang đầu. Thông báo sống 90 ngày; nhật ký sự kiện 7 ngày.	Chưa chạy Chưa chạy.
XM-07	P1	Chống XSS	Tạo công việc/tin nhắn/tài liệu có tiêu đề chứa <code><script>alert(1)</script></code> và HTML; thử ký tự đặc biệt, chuỗi dài, tiếng Việt có dấu.	Nội dung hiển thị dạng văn bản trong toast và danh sách; không thực thi script; chuỗi dài được cắt/xuống dòng đúng; tiếng Việt hiển thị đúng.	Đạt Tiêu đề chứa <code></code> và <code><script></code> hiển thị dạng văn bản, không thực thi.
XM-08	P2	Hiệu năng cơ bản	Tạo 100 sự kiện tuần tự cho B với 2 tab mở; ghi nhận thời gian từ hành động tới khi hiện trên 2 tab; đọc /metrics.	Tất cả sự kiện đến đủ và đúng thứ tự; ghi lại p50/p95/p99 (tham chiếu tài liệu: p95 khoảng 54 ms trên máy local, không phải cam kết).	LỖI 20 mẫu đơn lẻ: p50 430 ms nhưng 1 mẫu trễ 35,5 s. Xem L1.
XM-09	P3	Tải kết nối lớn (tùy chọn)	Chạy npm nx run realtime-api:load theo docs/notification-realtime-operations.md với số kết nối phù hợp máy thử.	Không lỗi kết nối; báo cáo JSON có p50/p95/p99, reconnect, bộ nhớ; không rò rỉ socket sau khi kết thúc.	Chưa chạy Chưa chạy.
XM-10	P1	Cờ rollout và rollback	Lần lượt đặt NOTIFICATION_CONSUMER_ENABLED=false rồi REALTIME_DELIVERY_ENABLED=false rồi bật lại; sau đó thử REALTIME_MUTATIONS_ENABLED=false (xem API-08).	Tắt consumer: không tạo thông báo mới nhưng sự kiện vẫn nằm trong RabbitMQ/outbox. Tắt delivery: không đẩy socket nhưng feed REST vẫn đọc được. Bật lại: dữ liệu được xử lý bù, không mất, không trùng.	Chưa chạy Chưa chạy.
XM-11	P2	Quan sát và nhật ký	Sau các kịch bản, đọc /metrics và log JSON của realtime-api và notification-worker.	Có số đo socket, auth failure, reconnect, sync reset, sequence gap, session revoked, độ trễ hàng đợi; log có timestamp, level, service, event; không in cookie hay token.	Một phần Metrics đầy đủ số đo; chưa đọc log dịch vụ.

12. Kết quả chạy thử thực tế ngày 02/10/2026 và các lỗi phát hiện

12.1 Phạm vi và phương pháp

- Môi trường: máy phát triển, Docker cho PostgreSQL, RabbitMQ, Valkey, Nginx; các dịch vụ ứng dụng chạy trên host. realtime-api báo ready. Tenant savina1.
- Tài khoản: 2 tài khoản cùng tenant, cùng vai trò tenant-admin (A và B). Vì vậy không kiểm thử được cách ly giữa các tenant, quyền theo vai trò, tài khoản quản trị nền tảng, và các kịch bản cần từ 3 người dùng trở lên.
- Cách chạy: (a) trình duyệt tích hợp với tài khoản A: chuông, toast, danh sách, tùy chọn, liên kết sâu, phân trang, XSS, 6 shell module; (b) script Node đăng nhập bằng API cho cả A và B, nghe socket.io và gọi REST để gây sự kiện và đo thời gian; (c) tra cứu hàng đợi RabbitMQ qua management API và truy vấn cơ sở dữ liệu phát triển.
- Quy ước kết quả: Đạt = đúng mong đợi; LỖI = khác mong đợi; Một phần = chỉ kiểm chứng được một phần; Ghi nhận = ghi lại hành vi quan sát được; Chưa chạy = không thực hiện được, kèm lý do.

12.2 Tổng hợp theo trạng thái

Tổng số kịch bản	Đạt	LỖI	Một phần	Ghi nhận	Chưa chạy
127	62	6	11	3	45

Bảng chi tiết theo nhóm nằm ở Phụ lục (tổng hợp kết quả). Kết quả của từng kịch bản nằm ở cột cuối của các bảng ở mục 4 đến 11.

12.3 Lỗi và khoảng trống phát hiện được

Mã	Mức	Mô tả và bằng chứng	Nguyên nhân (đọc mã)	Kịch bản
L1	Cao	Thông báo realtime bị trễ, mất thứ tự hoặc không tới socket khi nhiều thông báo của cùng tenant đến gần nhau. Burst 10 sự kiện: sau 10 giây socket chỉ nhận 6/10 frame (sai thứ tự, một frame trễ 5 giây); frame cũ #7 đến muộn hơn một phút. Sự kiện đọc/đọc tất cả tới tab khác sau khoảng 5,2–5,4 giây (lặp lại 2 lần). 20 mẫu sự kiện đơn lẻ: p50 430 ms nhưng 1 mẫu trễ 35,5 giây. Hàng đợi realtime-api.delivery.v1: khoảng 241 tin giao, 40 tin vào retry.1 (5 giây), 16 vào retry.2 (30 giây), 4 vào retry.3 (5 phút). Dữ liệu qua REST /sync luôn đủ, nên giao diện vẫn đúng sau khi đồng bộ.	Mỗi lần giao dùng withActiveTenant với khoá advisory độc quyền theo tenant (pg_try_advisory_lock, packages/adapters/database/src/lib/tenant-lifecycle.ts dòng 22–27). Khi hai lần giao cùng tenant chạy đồng thời, hoặc worker đang giữ cùng khoá (apps/notification-worker/src/app/notification-runtime.ts dòng 60), lần sau thấy busy và ném lỗi "Tenant lifecycle is busy; delivery must retry." (apps/realtime-api/src/app/app.module.ts dòng 120–122). Tin được thử lại sau 5 giây, 30 giây, 5 phút (adapter-events.ts dòng 9).	DLV-07, XM-08, UI-03, UI-05
L2	Trung bình	GET /api/realtime/v1/notifications?cursor=<chuỗi rác hợp lệ độ dài> trả HTTP 500 (cần 400).	Giải mã cursor ném lỗi không được bắt (postgres-notification-store.ts).	API-04
L3	Trung bình	PATCH /api/realtime/v1/notifications/abc (id không phải UUID) trả HTTP 500 (cần 404 hoặc 400).	Id được đưa thẳng vào truy vấn trên cột uuid.	API-06
L4	Cao	Người duyệt không được thông báo. B gửi đơn nghỉ phép: A (tenant-admin) không nhận gì. Chuyển hai bước quy trình giao cho đơn vị tổ chức: không ai nhận thông báo giao việc.	Không có producer cho hrn.approval.requested; thông báo giao bước Procedure chỉ gửi cho người dùng cụ thể (assigneeUserId), không gửi cho đơn vị/vai trò.	HRM-05, PRC-08
L5	Trung bình	Chuyển dự án sang completed: không ai nhận thông báo.	Payload workspace.project.completed không có recipientUserIds nên chính sách không có người nhận (workspace.document.published có khả năng tương tự, chưa kiểm chứng).	WSP-10, WSP-09

Mã	Mức	Mô tả và bằng chứng	Nguyên nhân (đọc mã)	Kịch bản
L6	Thấp	Nội dung thông báo Maintenance luôn là "Phiếu bảo trì có cập nhật mới.", không có mã hoặc tiêu đề phiếu để người nhận phân biệt.	Payload sự kiện bảo trì không truyền summary/tiêu đề vào thông báo.	MNT-01, MNT-03
L7	Thấp	POST /api/maintenance/v1/occurrences/incidents với priority "high" (chữ thường) trả HTTP 500 thay vì 400.	Thiếu kiểm tra giá trị enum (hợp lệ: High, Normal, Low).	MNT-01
L8	Thấp	Trung tâm thông báo và tùy chọn hiển thị nhãn loại thô bằng tiếng Anh (assignment, deadline, result, low-stock, calendar-reminder).	Giao diện hiển thị trực tiếp giá trị category.	UI-17
L9	Thấp	Việc được tạo khi đã quá hạn nhận cả "sắp đến hạn" lẫn "đã quá hạn"; sự cố bảo trì có hạn gần bằng thời điểm tạo nên bị báo quá hạn (bắt buộc) ngay.	Bộ lập lịch phát cả hai mốc khi cả hai đã qua.	WSP-07, MNT-05
L10	Thấp	Khi tải trang, trình duyệt gửi 4 request GET /notifications?limit=30 gần như đồng thời.	Nhiều điểm gọi tải danh sách lúc khởi tạo (cần xác nhận nguyên nhân trong notification-center.tsx).	XM-01

12.4 Số đo độ trễ (máy local, không phải cam kết)

Phép đo	Kết quả
Sự kiện nghiệp vụ -> socket, 20 mẫu đơn lẻ cách nhau khoảng 1,5 giây	p50 430 ms; 19/20 mẫu từ 357 ms đến 1,43 s; 1 mẫu 35,5 s (L1)
Đọc 1 mục -> frame notification.read tới socket	khoảng 5,4 giây
Đọc tất cả -> frame summary-updated tới socket; hai tab trình duyệt về 0 chưa đọc	khoảng 5,2 giây (socket); 2,5 giây quan sát ở tab thứ hai
Offline dưới 2 phút -> kết nối lại có khôi phục	recovered=true, 3 sự kiện về trong khoảng 0,2 giây sau khi kết nối
Thu hồi phiên không qua sự kiện -> socket bị ngắt	59,5 giây
Đăng xuất -> socket phiên đó bị ngắt	dưới 4 giây

Các số này khác kết quả trong docs/notification-realtime-completion.md (p95 khoảng 54 ms cho 100 mẫu tuần tự) vì lần đo này có worker và dịch vụ giao cùng chạy và chịu xung đột khoá ở L1; không dùng làm số đo năng lực.

12.5 Dữ liệu và thay đổi do lần chạy thử tạo ra

- Dự án Workspace mã RT... cùng khoảng 70 công việc, 1 sự kiện lịch, 1 dự án phụ đã hoàn thành; vật tư RTVT... và phiếu nhập/xuất kho; các sự cố bảo trì INC-2026-...; 3 đơn nghỉ phép thử của B (ngày 05, 12 và 13/10/2026), 1 quy trình đã hoàn tất.
- Tùy chọn thông báo của A và B đã được trả về bật feed và toast cho workspace/assignment và procedure/result.
- Cơ sở dữ liệu nền tảng: đã đặt revoked_at cho một phiên thử của B (bảng identity_schema.tenant_auth_sessions) để kiểm thử SOC-07.
- HRM: đã gọi phát hành phiếu lương cho lần chạy lương đã FINALIZED có sẵn (kết quả: 1 phiếu, không tạo thêm khi chạy lại).
- Hàng đợi retry của realtime-api vẫn có thể còn vài tin đang chờ; nhật ký RabbitMQ vẫn giữ 4 tin trong enterprise.events.dead từ các lần nghiệm thu trước.

12.6 Hạn chế của lần chạy thử

- Không dừng hạ tầng dùng chung (Valkey, RabbitMQ) hay các tiến trình dịch vụ trên host, nên các kịch bản sự cố và cò rollout chưa chạy.
- Không có tài khoản quản trị nền tảng, tenant thứ hai và người dùng thứ ba nên chưa chạy cách ly tenant, entitlement và nhiều người nhận.

- Đơn nghỉ phép chỉ đổi trạng thái qua Procedure, và quy trình mẫu giao bước cho đơn vị tổ chức; vì vậy thông báo trạng thái đơn HRM, thông báo giao bước cho người cụ thể và SLA chưa được kiểm chứng.
- Chưa kiểm thử đa độ phân giải và chưa dùng trình duyệt thứ hai độc lập cho tài khoản B (B được kiểm thử bằng script).

12.7 Xử lý các lỗi trên (cập nhật ngày 05/10/2026)

Các lỗi dưới đây đã được sửa trong working tree (chưa commit) và kiểm chứng lại trên hệ thống đang chạy cùng bộ test tự động (test, typecheck, lint của 8 project bị ảnh hưởng đều đạt).

Mã	Trạng thái	Cách xử lý	Kiểm chứng sau khi sửa
L1	Đã sửa	withActiveTenant dùng khoá advisory chia sẻ (pg_try_advisory_lock_shared); việc xoá tenant vẫn giữ khoá độc quyền nên vẫn chặn được giao thông báo.	Burst 10 sự kiện: 10/10 frame tới trong 1,1–1,9 giây, không có tin vào hàng retry. 20 mẫu đơn lẻ: p50 411 ms, tối đa 455 ms. Đọc 475 ms, đọc tất cả 540 ms. Bài integration PostgreSQL thật của khoá tenant: 6/6 đạt.
L2	Đã sửa	Cursor sai trả lỗi có kiểu (NotificationInputError) và controller trả 400; cursor phải chứa id dạng UUID.	Cursor rác: 400; cursor hợp lệ: 200.
L3	Đã sửa	Id thông báo phải là UUID, sai thì 400 trước khi chạm DB.	id abc: 400; UUID không tồn tại: 404.
L4	Đã sửa	Bước quy trình giao cho đơn vị hoặc chức danh được giải thành người phụ trách (trưởng đơn vị, leo lên đơn vị cha nếu chưa có trưởng) bằng sơ đồ tổ chức của Tenant Core, cho cả thông báo giao bước và nhắc SLA. Vai S không báo cho cả đơn vị vì người nộp đơn đã là người khởi tạo. Thông báo giao việc của HRM đi qua quy trình nên người duyệt đơn nay nhận được thông báo này; chính sách hrn.approval.requested vẫn chưa có nơi phát và không còn cần thiết.	Bước 1 (vai S): không còn thông báo thừa. Bước 2 (vai R giao cho đơn vị): người phụ trách đơn vị nhận "Bạn có bước quy trình mới". Worker cần biến INTERNAL_SERVICE_TOKEN và TENANT_CORE_ORGANIZATION_CONTEXT_URL (đã thêm vào compose full và coolify).
L5	Đã sửa	Payload hoàn thành dự án và phát hành tài liệu mang danh sách mọi thành viên dự án (trừ người thao tác); khoá nguồn của tài liệu theo từng phiên bản để phiên bản thứ hai vẫn thông báo được.	Hoàn thành dự án: B (thành viên) nhận "Dự án đã hoàn thành", A (người thao tác) không nhận. Phát hành tài liệu: có test đơn vị, chưa chạy thật vì cần tải tệp.
L6	Đã sửa	Nội dung thông báo bảo trì nêu mã và tiêu đề phiếu, kèm hạn theo giờ Việt Nam ở nhắc hạn, lý do ở lỗi điều phối.	Ví dụ thật: "Phiếu INC-2026-9A1A: ... đã được giao cho bạn xử lý." và "... đã quá hạn (hạn 09:56 05/10/2026)."
L7	Đã sửa	Kiểm tra priority của sự cố và lịch bảo trì (High, Normal, Low).	priority "high": 400; "Normal": 201.
L8	Đã sửa	Hiển thị nhãn category bằng tiếng Việt (Giao việc, Hạn xử lý, Tồn kho thấp...); mã lạ giữ nguyên.	Có test đơn vị; xem trên giao diện sau khi tải lại trang.
L9	Giữ nguyên	Theo quyết định: vẫn gửi cả "sắp đến hạn" và "đã quá hạn".	-
L10	Không phải lỗi	Request khởi tạo chạy hai lần chỉ ở chế độ phát triển (React StrictMode chạy effect hai lần); một provider, mỗi request đúng 2 lần.	Đo trong trình duyệt: list 2, summary 2, preferences 2.
L11	Đã sửa	Thông điệp lỗi tiếng Việt: "Máy chủ trả về lỗi (HTTP ...). Vui lòng thử lại sau."	Có trong mã; xem trên giao diện sau khi tải lại trang.

13. Danh sách rủi ro và khoảng trống đã phát hiện khi đọc mã

Các mục dưới đây là suy luận từ mã nguồn khi lập kịch bản. Kết quả kiểm chứng thực tế nằm ở mục 12 (L1 đến L11) và cột kết quả của từng kịch bản.

#	Phát hiện	Tác động khả dĩ	Kịch bản
1	Producer của <code>hrm.approval.requested</code> không tồn tại.	Người duyệt không nhận thông báo khi có yêu cầu cần phê duyệt.	HRM-05
2	Producer của <code>inventory.stocktake.pending/variance</code> không tồn tại; không có bộ lập lịch cho các sự kiện này.	Kiểm kê không phát thông báo.	INV-06
3	<code>workspace.document.published</code> và <code>workspace.project.completed</code> không có <code>recipientUserIds</code> trong payload.	Chính sách không có người nhận nên sự kiện bị bỏ qua im lặng.	WSP-09, WSP-10
4	<code>workspace.work-item.assigned</code> không có <code>actorUserId</code> .	Người tự giao việc cho chính mình vẫn nhận thông báo (đã ghi trong mục Minor).	DLV-06, WSP-03
5	Khoá nguồn thông báo HRM theo (đơn, category) và kho lưu ném lỗi khi cùng nguồn dưới event id khác.	Lần đổi trạng thái thứ hai của cùng một đơn có thể bị lỗi hoặc không thông báo.	HRM-04
6	GET <code>/notifications?cursor=<rac></code> chỉ kiểm tra độ dài; giải mã cursor có thể ném lỗi không được bắt.	Có thể trả 500 thay vì 400.	API-04
7	PATCH <code>/notifications/:id</code> với id không phải UUID có thể đi tới truy vấn cột uuid.	Có thể trả 500 thay vì 404.	API-06
8	Thu hồi phiên khi xoá người dùng hoặc đặt lại mật khẩu không phát <code>identity.session.revoked</code> .	Socket chỉ bị ngắt sau tối đa khoảng 72 giây nhờ tái xác thực.	SOC-07, IDN-02
9	Mọi lỗi tái xác thực (kể cả lỗi tạm thời của dịch vụ xác thực) đều ngắt socket.	Lỗi dịch vụ xác thực ngắn có thể gây ngắt/kết nối lại hàng loạt.	SOC-10
10	Khoảng trống sequence lớn hơn 500 sự kiện: sync trả 500 và <code>resetRequired=false</code> .	Client cần nhiều vòng đồng bộ; nếu dừng sớm sẽ hiển thị thiếu.	REC-06
11	Đổi người xử lý sau khi tạo (Maintenance) không phát sự kiện giao việc.	Người xử lý mới không biết được giao việc.	MNT-06
12	Trang <code>/platform/*</code> hiển thị chuông nhưng không thấy <code>NotificationProvider</code> ; realtime từ chối quản trị nền tảng bằng 403.	Có thể hiển thị chuông không hoạt động hoặc lỗi giao diện.	SOC-06
13	Không có giới hạn tần suất ở realtime-api hoặc Nginx.	Có thể bị lạm dụng bằng nhiều request; chỉ ghi nhận.	API-11
14	Windows: liên kết (junction) của pnpm từng lỗi theo tài liệu dự án.	Chạy kiểm thử trên Windows có thể cần Docker/Linux.	Mục 2
15	Maintenance due-soon/overdue không có actor trong payload từ bộ lập lịch.	Không loại trừ được người thao tác khỏi nhắc việc (nhắc việc vốn không phụ thuộc người thao tác).	MNT-05

14. Phụ lục

Phụ lục A – Mẫu script kết nối socket (Node.js)

Dùng cho SOC-03, SOC-04, SOC-05, REC-08 và nghe sự kiện không qua giao diện. Đặt giá trị cookie bằng biến môi trường; không lưu hoặc in cookie.

```
import { io } from 'socket.io-client';

const url = process.env.RT_URL ?? 'http://localhost:8080';
const origin = process.env.RT_ORIGIN ?? 'http://localhost:8080';
const cookie = process.env.RT_COOKIE ?? ''; // ví dụ: ep_access=<gia-tri>

const s = io(url, {
  path: '/realtime/socket.io',
  transports: ['websocket'],
  extraHeaders: { Origin: origin, ...(cookie ? { Cookie: cookie } : {}) },
  reconnection: false,
});

s.onAny((event, ...args) => console.log(event, JSON.stringify(args)));
s.on('connect', () => console.log('CONNECTED', s.id, 'recovered=', s.recovered));
s.on('connect_error', (e) => console.log('ERROR', e.message));
s.on('disconnect', (r) => console.log('DISCONNECTED', r));
```

Phụ lục B – Truy vấn và lệnh kiểm tra

- Hàng chờ phát outbox (theo tenant): `SELECT count(*) AS pending, extract(epoch FROM now()) - min(occurred_at) AS oldest_seconds FROM notification_schema.notification_events WHERE published_at IS NULL;`
- Ngưỡng theo vận hành: hàng cũ nhất trên 30 giây trong 5 phút là bất thường.
- Sức khỏe: `GET /api/realtime/v1/health/live, /health/ready;` `GET /api/realtime/v1/metrics;` notification-worker: cổng 3340 /health/ready và /metrics (nội bộ).
- RabbitMQ Management (cổng 15672): kiểm tra độ sâu queue notifications.domain.v1, realtime-api.delivery.v1 và các DLQ/retry; kiểm tra lý do trước khi phát lại; không xóa (purge) queue.
- Test tự động liên quan: `pnpm nx run-many -t test -p realtime-api notification-worker module-notifications shared-ui contracts-realtime --skipNxCache;` các bộ cần hạ tầng thật dùng biến `NOTIFICATIONS_TEST_ADMIN_URL`, `RABBITMQ_TEST_URL`, `REALTIME_TEST_REDIS_URL`.

Phụ lục C – Mẫu báo cáo lỗi

Trường	Nội dung
Mã kịch bản / mức ưu tiên	
Môi trường (nhánh, commit, cờ cấu hình)	
Tài khoản liên quan (A/B/C/...)	
Các bước tái hiện	
Kết quả mong đợi	

Trường	Nội dung
Kết quả thực tế (kèm ảnh chụp, frame socket, mã HTTP)	
Log/metric liên quan (không kèm cookie hoặc token)	
Mức độ ảnh hưởng	

Phụ lục D – Bảng tổng hợp kết quả

Nhóm	Tổng	Đạt	Lỗi	Một phần	Ghi nhận	Chưa chạy
A – Kết nối, xác thực (SOC)	14	9	0	0	0	5
B – Phân phối, cách ly (DLV)	10	6	1	0	0	3
C – Khôi phục, sự cố (REC)	12	6	0	1	0	5
D – Giao diện (UI)	18	13	0	3	0	2
E – REST (API)	12	7	2	1	1	1
F – Procedure (PRC)	8	1	0	0	1	6
F – Workspace (WSP)	11	6	1	2	1	1
F – HRM	8	1	1	1	0	5
F – Inventory (INV)	6	4	0	0	0	2
F – Maintenance (MNT)	6	3	0	1	0	2
F – Identity/Platform/CRM	5	1	0	1	0	3
G – Lập lịch (SCH)	6	1	0	0	0	5
H – Xuyên module (XM)	11	4	1	1	0	5
Tổng cộng	127	62	6	11	3	45

Người lập kết quả: _____ Ngày: ____ / ____ / _____ Chữ ký: _____